

Неонатальный сепсис

Критерии диагноза · септический шок · первый час · кардиотоники по АЗ.6

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДВА СРОКА

Определение по КР

Подтверждённое или подозреваемое угрожающее жизни заболевание из-за генерализации инфекции и прогрессирования системной воспалительной реакции на фоне дисрегуляции иммунного ответа, приводящее к **полиорганной дисфункции в первые 28 суток жизни**.

	Ранний сепсис	Поздний сепсис
Ведущие возбудители	Стрептококк группы В, кишечная палочка, коагулазонегативные стафилококки	Коагулазонегативные стафилококки, золотистый стафилококк, грамотрицательная флора, Candida spp., стрептококк группы В
Порог прокальцитонина	≥ 2,5 нг/мл	≥ 2,0 нг/мл

2. КЛИНИКА: ВСЁ НЕСПЕЦИФИЧНО

Система	Что настораживает
Общий осмотр	Лабильность температуры, температура ядра > 38,0 или < 36,0 °С, бледность, иктеричность, мраморность, цианоз, геморрагическая сыпь, склерема
Нервная система	Беспокойство и крик или угнетение сознания, мышечная гипотония, гипорефлексия, судороги
Дыхание	Апноэ, ЧД вне коридора 35–70, потребность в FiO ₂ > 0,3 или в респираторной поддержке, декомпенсированный респираторный ацидоз (pVCO ₂ > 60 мм рт. ст.)
Гемодинамика	ЧСС вне коридора 110–180, артериальная гипотензия, время наполнения капилляров > 3 с, диурез < 1 мл/кг/ч
ЖКТ	Вялое сосание, отказ от груди, гепато- и спленомегалия, вздутие живота, ослабление или отсутствие перистальтики

Артериальная гипотензия — **поздний** симптом. Ждать её, чтобы начать действовать, нельзя: снижение среднего АД уже означает нарушенную перфузию мозга, сердца и почек.

3. ЛАБОРАТОРНЫЕ КРИТЕРИИ

Показатель	Порог
Лейкоцитоз	> 30 × 10 ⁹ /л
Нейтрофилёз не по возрасту	1–2-е сутки: > 20 × 10 ⁹ /л; старше 3 суток: > 7,0 × 10 ⁹ /л
Лейкопения	< 5 × 10⁹/л
Тромбоцитопения	ГВ ≥ 33 нед: < 123 × 10 ⁹ /л; ГВ ≤ 32 нед в первые 72 ч: < 104 × 10 ⁹ /л; далее < 150 × 10 ⁹ /л независимо от возраста
Нейтрофильный индекс	> 0,2 (юные формы к общему числу нейтрофилов)
С-реактивный белок	> 10 мг/л
Прокальцитонин	≥ 2,5 нг/мл ранний, ≥ 2,0 нг/мл поздний сепсис
Пресепсин	> 800 пг/мл
Глюкоза	Гипо- < 2,6 или гипергликемия > 10 ммоль/л
Кислотно-основное состояние	Метаболический ацидоз, ВЕ ниже –4 ммоль/л
Лактат	> 2 ммоль/л
Посев крови	Выделение культуры — подтверждение

Весь набор анализов КР предписывают выполнять **как минимум трижды**: при постановке диагноза, через 72 часа от начала антибиотикотерапии и после завершения курса.

4. ПОСЕВЫ: ЧТО И ОТКУДА

- Кровь на стерильность — всем, до первой дозы антибиотика, если это не задерживает лечение.
- При подозрении на инфекцию ЦНС — **посев крови и ликвора**. У ребёнка в критическом состоянии, когда любое воздействие ухудшает дыхание или кровообращение, спинномозговую пункцию можно **отложить до стабилизации**.
- Посев материала из предполагаемого очага: мокрота, лаваж, моча, плевральная и перикардиальная жидкость.
- !! Мазки с поверхности кожи без клиники локальной инфекции брать не нужно — это не диагностика, а колонизация.
- Скрининг колонизации полирезистентной флорой — посев со слизистой миндалин, задней стенки глотки и кала: всем с факторами риска, сепсисом и шоком (уровень А).

5. ОРГАННАЯ ДИСФУНКЦИЯ — ИЗМЕРЯТЬ, А НЕ ОПИСЫВАТЬ

Для оценки тяжести и вероятности неблагоприятного исхода КР предлагают шкалы **nSOFA** (приложение Г1) и **NEOMOD**. Оценка проводится **ежедневно** у всех детей в ОРИТ: по каждой системе берётся худший показатель за сутки.

nSOFA считается в мини-приложении

Кнопка « Шкалы» в боте или команда `/scales`: отмечаешь пункты — сумма и трактовка считаются сами. Там же VIS, чтобы одним числом описать объём вазоактивной поддержки.

6. СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК

Признаки шока	Что обязательно исключить
Тахикардия; респираторный дистресс — тахипноэ, участие вспомогательной мускулатуры, десатурация; отказ от кормления; патологическая окраска кожи; диарея; любые признаки нарушенной тканевой перфузии	Критические ВПС: синдром гипоплазии левых отделов, транспозиция магистральных сосудов, клапанные пороки. Врождённые нарушения обмена: транзиторная гипераммониемия, нарушения окисления жирных кислот — они умеют имитировать шок

7. ПЕРВЫЙ ЧАС: ОБЪЁМ ЖИДКОСТИ ПО МАССЕ

Кто	Максимум за первый час	Как вводить
Доношенные	до 60 мл/кг	Болюсами по 10-20 мл/кг за 5-10 мин
ОНМТ	не более 30 мл/кг	Болюсами по 10 мл/кг за 20 мин
ЭНМТ	не более 20 мл/кг	Болюсами по 10 мл/кг за 30 мин

Раствор — натрия хлорид 0,9% или сбалансированные электролитные растворы. У недоношенных быстрое введение больших объёмов чревато ВЖК, а промедление с восполнением — перивентрикулярной лейкомаляцией: отсюда и разные скорости.

Целевые точки первого часа

Что должно появиться	Показатель
Сознание	Нормализация ментального статуса
Периферия	Пульс на периферических артериях, наполнение капилляров < 3 с
Гемодинамика	ЧСС и среднее АД в возрастных пределах
Почки	Диурез > 1 мл/кг/ч
Метаболизм	Снижение лактата
Оксигенация	Разница пред- и постдуктальной SpO ₂ < 5%
Если есть чем измерить	ScvO ₂ > 70%, SVC flow > 40 мл/кг/мин, сердечный индекс > 3,3 л/мин/м ²

Признаки перегрузки жидкостью — когда измерить выброс нечем
Нарастание дыхательной недостаточности, рост потребности в кислороде, влажные хрипы, изменения паренхимы лёгких на УЗИ, гепатомегалия. Появились — объём ограничивать.

8. ГЛЮКОЗА И КАЛЬЦИЙ — ДО КАРДИОТОНИКОВ

Целевая глюкоза	3,5-5,5 ммоль/л	Ионизированный кальций	не ниже 1,15 ммоль/л
Гипогликемия < 2,6 ммоль/л с клиникой	Увеличить скорость декстрозы или болюс 10% раствора 2 мл/кг (0,2 г/кг) со скоростью не более 1 мл/мин		

Гипокальциемия — независимый предиктор неблагоприятного исхода, и при ней кардиотоники работают хуже. Корректировать в первые минуты противошоковой терапии, а не после.

9. КАРДИОТОНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА — ПРИЛОЖЕНИЕ А3.6

Дозы в мкг/кг/мин · приложение А3.6 КР 912_1

Препарат	Старт	Диапазон	Шаг титрования	Шаг отмены
Добутамин	2,5-5,0	2,5-10,0	2,5-5,0	2,5-5,0
Допамин	2,0-10,0	2,0-20,0	2,5-5,0	1,0
Эпинефрин	0,02-0,05	0,005-0,2	0,02-0,05	0,02-0,05
Норэпинефрин	0,01-0,04	0,04-1,0	0,02-0,04	0,02-0,04

Препарат	На что смотреть
Добутамин	Тахикардия · Избегать при обструкции выносящих трактов желудочков
Допамин	Тахикардия · Увеличивает нагрузку на оба желудочка: растёт и системное, и лёгочное сосудистое сопротивление · В дозе 10 мкг/кг/мин может вызвать право-левое шунтирование на уровне артериального протока · Эффективность снижается при длительном применении
Эпинефрин	Гипергликемия · Гиперлактатемия · Тахикардия · Увеличивает потребление кислорода миокардом · Избегать при обструкции выносящих трактов желудочков
Норэпинефрин	Тахикардия · Ухудшение перфузии тканей из-за вазоконстрикции

Допамин 5–20 мкг/кг/мин и эпинефрин 0,1–0,4 мкг/кг/мин, по данным КР, одинаково эффективны для стабилизации в первый час септического шока.

10. РЕФРАКТЕРНЫЙ ШОК

Препарат	Доза
Гидрокортизон	1–2 мг/кг каждые 6 часов
Дексаметазон	0,5 мг/кг каждые 2–6 часов

Только при катехоламин-резистентном и рефрактерном шоке

Показания к системным кортикостероидам при шоке у детей КР называют крайне противоречивыми: их применение может увеличивать летальность. Без подтверждённой абсолютной надпочечниковой недостаточности гидрокортизон в стресс-дозе назначается только при рефрактерном шоке. Высокий риск истинной недостаточности — фульминантная пурпура, синдром Уотерхауса–Фридериксена, предшествующая терапия кортикостероидами, хроническая эндокринная патология.

11. АНТИБИОТИКИ

Схемы и дозы по приложению А3.4 тех же КР вынесены в отдельную шпаргалку **«Врождённая пневмония и ранний сепсис»**: там стартовые комбинации, дозы 13 препаратов по гестационному возрасту и постнатальному возрасту, а также критерии отмены. В боте — `/shpory пневмония` или `/doza ампициллин`.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912_1, размещены 20.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис» — ID 953_1, размещены 10.10.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/953_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Инфекция, специфичная для перинатального периода» — ID 978_1, размещены 08.12.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/978_1
- Лабораторные пороги — раздел 2.3 указанных КР; шкалы полиорганной дисфункции — приложения Г1–Г3; объёмы волемической нагрузки и целевые точки первого часа — раздел 3.1.3; дозы кардиотоников — приложение А3.6.